

ODIS Creator – Manuale Operativo Base

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo manuale descrive l'utilizzo operativo di **ODIS Creator** come strumento di authoring diagnostico, con riferimento ai flussi tipici dei brand del Gruppo (es. Lamborghini).

Il documento fornisce:

- una **visione strutturata** dell'architettura ODIS Creator
- le **regole fondamentali** da rispettare
- il **lifecycle degli oggetti**
- le relazioni tra **GFF, DTC, EV, BV, Usage e Release**

Le procedure operative dettagliate sono documentate separatamente nei tutorial dedicati.

1.2 Ambito e destinatari

Il manuale è destinato a:

- author diagnostici
- responsabili di copertura
- figure di handover tecnico

Ambito:

- DEV / pre-LIVE
- preparazione al rilascio
- analisi coverage e difetti

2. Strumenti e ambienti

2.1 ODIS Creator

Strumento di authoring per:

- oggetti diagnostici
- funzioni (GF / GFF)
- test baseline
- usage calculation

2.2 System42

Utilizzato per:

- verifica ODX / PDX
- presenza ZDC
- versionamento diagnostico

🔗 Procedura operativa:

Tutorial – Verificare se uno ZDC è presente

2.3 Order Management

Utilizzato per:

- complete / risk release
- hotfix
- export usage

🔗 Procedura operativa:

Tutorial – Mettere una funzione / oggetto in Risk Release

2.4 HP ALM

Sistema di tracking per:

- requirements
- test coverage
- stato funzionale

🔗 Procedura operativa:

Tutorial – HP ALM: gestione e stato dei Requirements

3. Architettura concettuale ODIS Creator

3.1 Oggetti diagnostici

L'oggetto diagnostico è l'unità base del sistema ed è associato a:

- Diagnostic Address (DA)
- ECU
- Component Code

Su un oggetto diagnostico si costruiscono:

- funzioni
- GFF
- collegamenti a DTC

🔗 Creazione operativa:

Tutorial – Creare un nuovo Diagnostic Object in Knowledge Base

3.2 Funzioni (GF / GFF)

- **GF**: funzione guidata generica
- **GFF**: funzione reattiva a uno o più DTC

Regola fondamentale:

Per ogni oggetto diagnostico deve esistere **una sola funzione principale**, perché in ODIS Service l'operatore vede il *display name*.

3.3 BV ed EV

- **BV (Basic Variant)**: struttura diagnostica di base del progetto
- **EV (Electronic Variant)**: contenuto diagnostico specifico per ECU

BV ed EV sono elementi **strutturali**, non eseguibili.

🔗 Identificazione e significato icone:

Tutorial – Simboli e icone per elementi e stati

4. Stati degli oggetti e lifecycle

Un oggetto in ODIS Creator può trovarsi negli stati:

- In progress
- Completed
- Released (Risk released)

Sono previsti tre passaggi fondamentali:

- **Complete**
- **Risk release**
- **Finished and released** (diretto)

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – Cambi di stato degli oggetti

5. Navigazione e gestione strutturale

5.1 Copy, Reuse e Link

In ODIS Creator:

- **Copy** crea una copia fisica
- **Reuse as subnode** crea un link (soft-copy)

Il reuse mantiene una sola fonte di verità.

🔗 Approfondimento e regole operative:

Tutorial – Copy, Cut, Paste e Reuse

5.2 Multiselezione

La multiselezione è **più limitata della selezione singola** e richiede attenzione.

Regole principali:

- CTRL per elementi separati
- SHIFT per elementi adiacenti
- la ramificazione incide sul comportamento

🔗 Procedura corretta:

Tutorial – Multiselezione in ODIS Creator

6. GFF e DTC

6.1 Relazione GFF ↔ DTC

Le GFF reagiscono alla presenza di DTC tramite:

- suspicion rules
- BV context
- usage calculation

Non è ammesso usare DTC non realmente presenti sull'ECU.

6.2 Adattamento GFF esistente

La modifica delle suspicion rules **non deve partire da zero**.

Regola chiave:

La modifica delle suspicion rules deve avvenire **solo dopo analisi dei DTC reali** per ogni oggetto diagnostico.

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – GFF Adapt (non partire da zero)

6.3 Verifica GFF su singola ECU

Per capire cosa incide sulla copertura di una ECU è necessario:

- partire da Self_diagnostic_capable_systems
- identificare l'oggetto diagnostico reale
- verificare Subsystems_marginal_conditions

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – Check GFF in 1 ECU

7. Usage e Coverage

7.1 Usage Calculation

La usage calculation:

- collega GFF, DTC, EV e BV
- determina le percentuali di copertura

Deve essere rifatta **dopo ogni modifica rilevante**.

7.2 Copertura GFF

La copertura GFF richiede:

- creazione gruppo
- reuse KBN
- reuse EV
- Finished + Risk release

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – Copertura GFF

7.3 Copertura DTC

La copertura DTC viene verificata tramite:

- usage calculation
- export
- analisi Excel

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – Estrazione DTC già coperti per ogni centralina

8. Test Baseline (TBL)

La Test Baseline contiene **tutto ciò che è stato modificato**, indipendentemente dallo stato degli oggetti.

Rischio:

Una TBL può risultare funzionante anche se le funzioni non sono in Risk Release.

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – Creare una Test Baseline

9. Hotfix

L'hotfix è una consegna puntuale e **non cumulativa**.

Regola fondamentale:

L'hotfix va sempre creato nel **periodo n-1** rispetto al rilascio.

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – Creare e rilasciare un Hotfix (regola n-1)

10. Security (SFD)

Il lock/unlock SFD deve:

- usare **subroutine standard**
- essere parametrizzato per ECU

Le subroutine **non vanno duplicate**.

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – SFD Lock / Unlock

11. Battery & Power Handling

Alcune funzioni richiedono:

- riavvio ECU
- stacco batteria
- continuità della funzione diagnostica

Serve impostare **Without 12V power supply**.

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – Battery related functions

12. Requirements (HP ALM)

La gestione dei requirement include:

- status
- test coverage
- vehicle associato

Il lifecycle del requirement deve restare coerente con:

- sviluppo
- hotfix
- rilascio

🔗 Procedura dettagliata:

Tutorial – HP ALM: gestione e stato dei Requirements

13. Best practice generali

- Salvare frequentemente
- Verificare sempre **USED / USED BY**
- Non rilasciare con X rosse presenti
- Non forzare usage o shortcut
- Commentare sempre le versioni

🔗 Riferimento visivo:

Tutorial – Simboli e icone per elementi e stati

14. Conclusione

Questo manuale fornisce il **quadro concettuale e le regole operative** di ODIS Creator.

Le procedure dettagliate sono intenzionalmente demandate ai tutorial dedicati, per mantenere:

- chiarezza
- manutenzione semplice
- separazione tra *principi* e *azioni*

15. Appendice: esempi di codice

15.1 Code a pause (loop)

15.2 Code a Restart-Reset